

电表检测装置硬件通信协议V1

一、协议范围

此部分主要是MCU上传以及PC接收/下发的交互协议，即MCU交互协议。
模组化电表检测装置台体通信协议主要包括控制协议、透传协议两个部分。

1. 控制协议

主要用于控制台体模块的电源系统、遥信状态设置、遥控状态读取、电压电流等参数检测。

2. 透传协议

主要用于透传模块和电表、模块与虚拟表之间的通信报文或者抄表报文，例如645、698、1376.2、1376.3等报

二、通信参数

控制协议采用485端口通信，波特率115200b/S，无校验，1位停止位。

透传协议通信端口参数根据被测模块的不同而不同。

三、帧格式

软件通信报文由以下部分组成：

起始字符、数据长度、数据方向、地址、协议类型、命令码、数据项、校验和、结束字符。

字节定义：

1. 起始字符：1字节，固定0x55。
2. 数据长度：2字节，低字节在前，高字节在后。表示从“起始字符”到“结束字符”之间的数据长度，不包括起始字符。
3. 数据方向：1字节。0x00表示PC到MCU；0x01表示MCU到PC；其他值预留。
4. 地址/通道：1字节。单片机控制的位号，从1开始，拨码开关二进制。0xAA表示所有工位都收到命令并响应。
5. 协议类型：1字节。0x00表示控制协议；0x01表示透传协议。
6. 命令码：1字节。表示报文所执行的命令操作。透传协议中命令码无效。
7. 数据项：若干字节。表示命令码附加数据项。无数据时保留一个0x00。
8. 校验和：1字节。从数据长度低字节开始累加到校验和前一个字节，取低字节。不包括起始字符和结束字符。
9. 结束字符：1字节，固定0xAA。

四、与终端检测装置电测协议V1的区别

终端检测装置电测协议V1帧格式：

55 + 长度Lo + 长度Hi + 地址 + 协议类型 + 命令码 + 数据项 + 校验和 + AA

电表检测装置硬件通信协议V1帧格式：

55 + 长度Lo + 长度Hi + 数据方向 + 地址 + 协议类型 + 命令码 + 数据项 + 校验和 + AA

关键区别：电表检测装置硬件通信协议V1在数据长度之后多1字节“数据方向”。

五、通信过程

应用软件下发数据，在使用485通信的条件下，所有表位都能收到报文，只有报文中的地址与实际表位相符合，才

六、命令项定义

1. 反馈包

命令码：0xFB

说明：

如果发送命令正确，则返回发送的原命令。

如果发送命令错误，则返回反馈包 + 数据项。

数据项：

0x01：校验和不对。

0x02：没有此命令码。

0x03：命令码下的数据项不对。

反馈包命令码 + 数据项共2个字节。

2. 测试包

命令码：0x00

当前由PC发起。

示例：

55080000xx000008+xxAA：PC向单片机发送。

55080001xx000009+xxAA：单片机向PC回复。

3. 复位命令

命令码: 0xFF

说明: 单片机回到开始上电的状态。

下行/上行: 命令项 + 0x00。

4. 交流电压控制

命令码: 0x01

数据项:

0x01: A相上电, 单相。

0x02: B相上电。

0x03: C相上电。

0x04: 三相上电。

0x05: A相断电, 单相。

0x06: B相断电。

0x07: C相断电。

0x08: 三相断电。

下行/上行: 命令项 + 数据项。

5. 交流电流控制

命令码: 0x02

数据项:

0x01: A相通电流, 单相。

0x02: B相通电流。

0x03: C相通电流。

0x04: 三相通电流。

0x05: A相断电流, 单相旁路。

0x06: B相断电流。

0x07: C相断电流。

0x08: 三相断电流。

下行/上行: 命令项 + 数据项。

20. 电能误差计量试验圈数

命令码: 0x20

日期: 2023.9.18

说明: 需配合数据项一起使用。

数据项1: 1字节。

0x01: 有功。

0x02: 无功。

0x03: 谐波。

数据项2: 2字节, 低字节在前, 最大圈数0xFFFF, 即65535。

下行/上行: 命令项 + 数据项1 + 数据项2。

21. 电能表基本误差

命令码: 0x21

日期: 2023.9.26; 电脉冲更新: 2024.8.6

说明: 需配合数据项一起使用。

数据项1:

0x01: 有功。

0x02: 无功。电表上正向反向是同一个脉冲口。

0x03: 有功 + 无功。

0x04: 谐波。

数据项2:

0x01: 试验启动。

0xAA: 试验结果获取。对有功、无功的试验结果是分开获取的。

下行: 命令项 + 数据项1 + 数据项2。

上行:

1. 数据项1、数据项2保持不变。

2. 当数据项2为0x01时, 上行: 命令项 + 数据项1 + 0x01。

3. 当数据项2为0xAA时, 上行: 命令项 + 数据项1 + 0xAA + 4字节float误差结果, 低字节在前。

注1: 以被测表的脉冲数作为脉冲捕获标志。

注2: 在被测表的校表脉冲没有输出的情形下, 返回误差数据1.0。

注3：在每次试验启动后，或者上电后一直未启动，收到获取试验结果命令，若当前试验结果未计算出或者未到试

22. 日计时试验圈数

命令码：0x22

数据项：2字节，低字节在前，最大0xFFFF(65535)。下行/上行：命令项+数据项。

23. 日计时试验

命令码：0x23

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果获取。结果获取上行追加4字节float误差结果，低字节在前。

24. 起动试验

命令码：0x24

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果获取。结果获取上行追加4字节float时间结果，单位暂定0.1s，低字节在前。捕获到、返回上一次结果。

25. 潜动试验

命令码：0x25

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果获取。结果获取上行追加4字节uint实际收到的脉冲数，低字节在前。

26. 电能表常数试验

命令码：0x26

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果。下行结果包可带4字节float电能值；上行结果包可带4字节float误差结果。

27. 电子指示显示器电能示值组合误差试验

命令码：0x27

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果。结果包追加4字节float试验结果，低字节在前。

28. 需量示值误差试验

命令码：0x28

数据项：0x01试验启动，0xAA试验结果。结果包追加4字节float试验结果，低字节在前。

29~32. 基本误差类试验

0x29误差一致性试验；0x30变差要求试验；0x31负载电流升降变差试验；0x32重复性试验。

注：均按0x38基本误差试验的数据项规则解析。

33. 时段投切

命令码：0x33

数据项：0x00开始试验，0xAA结果获取。结果获取上行追加脉冲数P(1字节)+时间T(4字节uint，低字节在前，单位s)。

34. 需量周期

命令码：0x34

数据项1：0x00开始试验，0xAA结果获取，0xFF试验停止。

数据项2：需量周期，单位min。数据项3：滑差时间，单位min。数据项4：测试滑差数。数据项5：测试次数N。

结果获取上行追加N个float结果，低字节在前。

35. 起潜动试验

命令码：0x35

数据项1：0x00开始试验，0xAA结果获取。数据项2：脉冲数。数据项3：时间，4字节uint，低字节在前，单位s。

36. 日计时试验（新）

命令码：0x36

数据项1：0x00开始试验，0xAA结果获取，0xFF试验停止。数据项2：时间，单位s，1~99。数据项3：试验次数N。结果获取上行追加N个float结果，低字节在前，单位s/d。

37. 走字试验

命令码：0x37

数据项1：0x00开始试验，0xAA结果获取，0xFF试验停止。结果获取上行追加被测表脉冲数uint32和标准表电

38. 基本误差试验

命令码：0x38

数据项1：0x00开始试验，0xAA结果获取，0xFF试验停止。

数据项2：脉冲数，1~99。数据项3：试验次数，1~10。数据项4：脉冲类型，0x00有功，0x01无功。

结果获取上行追加次数1结果到次数N结果，每个结果为float，低字节在前，有正负。特殊值：1.0表示未检测到

40~47. 谐波/波形类基本误差试验

0x40第5次谐波试验；0x41方顶波波形试验；0x42尖顶波波形试验；0x43间谐波脉冲串触发波形试验；0x44奇流波形试验；0x46谐波有功电能准确度试验；0x47谐波测量试验。

注：均按0x38基本误差试验的数据项规则解析。

A0~A6. 常数/停止/界面控制

0xA0待测电表有功脉冲常数，4字节uint32低字节在前。

0xA1待测电表无功脉冲常数，4字节uint32低字节在前。

0xA2标准表有功脉冲常数，8字节uint64低字节在前。

0xA3标准表无功脉冲常数，8字节uint64低字节在前。

0xA4时基源脉冲常数：0x01为50K，0x02为500K。

0xA5当前试验停止。0xA6误差仪回到初始界面。

80~89. 装置通信板/表位控制

0x80当前测试电表类别：0x01单相，0x02三相四线，0x03三相三线。

0x81运行指示灯：0x01测试中，0x02测试合格，0x03测试不合格或出错，0x04关闭，0x05复位。

0x82三相直接式和互感式选择。数据项1：0x01 PC下发，0x02装置通信板发出，0xFF恢复检测，0xAA获取状态。

0x83零线电流切换。数据项1同0x82；数据项2：0x01相电流，0x02相电流切换到零线。

0x84表位有无电表检测。数据项1：0x01检测，0xAA结果获取；数据项2：0x00无电表，0x01有电表，0x02短

0x85选择表位，6字节位图，bit0~bit7分别表示对应8个表位，最多48表位。

0x86表位电压短路检测。数据项：0x01开始检测，0xAA结果获取；结果码0x00正常，0x01 A相短路，0x02 B

AB短路，0x05 AC短路，0x06 BC短路，0x07三相短路。

0x87跳闸测试。数据项1开关类型，数据项2合/拉闸状态，数据项3成功/失败。

0x88电表电压线路功耗。结果包为36字节，A/B/C三相，每相视在功率、有功功率、功率因素各float。

0x89电表电流线路毫伏值。结果包为12字节，A/B/C三相float。

8A~90. 采集/报警/接线检测

0x8A辅助电源线路。0x8B电流回路阻抗。

0x8C脉冲源选择：0x00电脉冲，0x01光电脉冲，0x02蓝牙脉冲。

0x8D电压电流原始数据采集：SPS(uint32)+ST(uint32)，均低字节在前。

0x8E潜动试验(带试验时间)：数据项1 0x01启动/0xAA结果获取，数据项2为float小时；结果获取上行追加u

0x8F电表报警信号检测：0x00开始检测，0xAA结果获取；结果0x00检测到报警，0x01没有检测到。

0x90接线检测/停止采集。按接线检测解析：数据项1 0x00开始/0xAA获取/0xFF停止；数据项2 0x01基本误差；结果可追加基本误差float和日计时误差float。

C0~CA. 模组/带载/功耗/压接/温度

0xC0模组直流电压通断：数据项1 0x01虚拟模组/0x02实际模组，数据项2 0x01接通/0x02断开。

0xC1电表带载：数据项1 0x01秒平均电流/0x02峰值电流/0xFF测试完成，数据项2 0x01测试/0xAA结果获取

0xC2电表复位信号电平持续时间：数据项1 0x01开始/0xAA结果获取/0xFF完成，结果追加时间float秒。

0xC3电表实际模块直流功耗：数据项1 0x01开始/0xAA结果获取/0xFF停止，结果追加功率float(W)、电压f

0xC9表位电机压接：0x00压接，0x01弹开，0xFF电机断电。

0xCA风扇温度获取：数据项1传感器序号，数据项2 0xAA获取/0x01校准/0xFF删除校准，数据项3温度值int3

D0/D5~D8. 校准和功放挡位

0xD0计量芯片校准：数据项1为校准对象，数据项2为float校准值。

0xD5功放电压挡位选择：数据项1 0x01设置/0xAA获取，数据项2 0xFF关断/0x01 60V/0x02 120V/0x03 0V。

0xD6功放电流挡位选择：数据项1 0x01设置/0xAA获取，数据项2 0xFF关断/0x01 1mA/0x02 10mA/0x03 A/0x05 10A/0x06 100A。

0xD7功放电流互感器挡位选择：数据项1 0x01设置/0xAA获取，数据项2同0xD6但无0xFF。

0xD8电流负载切换：数据项1 0x01切换/0xAA获取，数据项2 0x01重负载/0x02轻负载。

F0~F3. 网络和端口信息

0xF0 IP地址更改：4字节A.B.C.D。

0xF1端口属性更改：端口ushort、波特率uint、校验方式ubyte、保存标志ubyte。

0xF2嵌软版本号获取：数据项1字符串长度，数据项2为字符串。

0xF3串口服务器端口信息获取：数据项1为后续长度uint16，数据项2为端口信息列表。